

生态保护动态速览_2026-05-01

报告日期：2026-05-01

本期为历史周报补跑，严格以 2026-05-01 为报告截止日，覆盖该日期所在自然周及此前 1-2 周已经发布的信息；凡来源页显示发布日期晚于 2026-05-01 的新闻、政策或论文均未纳入。内容包括国内部委级官方动态、UNEP/FAO/SER/IUCN/UN Decade 等国际权威来源、近 1-2 周新发表论文以及经典高被引论文。

一、国内动态（部委级官方来源）

1. 生态环境部发布《海洋生物水质基准-镉》（2026 年版）及技术报告

时间：2026-04-21

来源：生态环境部

核心内容：生态环境部发布国家生态环境基准《海洋生物水质基准-镉》（2026 年版）及其技术报告，明确该基准用于贯彻生态环境法典、保护海洋生态系统安全，并为海洋生态环境管理提供科学依据。该类基准文件不是一般污染物排放标准，而是海洋生物保护、水质目标制定和风险管理的基础性技术依据。

专业解读：该文件强化了海洋生态保护从浓度控制走向生物效应保护的制度基础。对近岸湿地、河口、海湾、海洋牧场和保护地监管而言，重金属风险评价需要同时考虑水体、沉积物、生物累积和敏感物种阈值，避免只依据单一断面水质数据判断生态风险。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/202604/t20260430_1150654.html

2. 生态环境部召开“十五五”生态环境领域规划咨询座谈会

时间：2026-04-11

来源：生态环境部

核心内容：生态环境部在北京召开“十五五”生态环境领域规划咨询座谈会，听取院士专家意见建议。会议强调以改善生态环境质量为核心，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推动美丽中国建设取得新的重大进展；同时指出生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解。

专业解读：这为后续生态保护、生态修复、生物多样性保护和环境治理规划提供了政策背景。地方项目在谋划“十五五”任务时，应把生态系统质量、生态安全格局、减污降碳协同、自然恢复能力和长期监测评估纳入同一框架，减少单项工程化、短周期化倾向。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202604/t20260411_1148701.shtml

3. 草原保护修复国家林草局重点实验室建设方案通过论证

时间：2026-04-24

来源：国家林业和草原局 / 中国绿色时报

核心内容：草原生态系统保护修复国家林业和草原局重点实验室建设方案论证会在北京林业大学举行并通过论证。实验室由北京林业大学、甘肃农业大学和中国科学院大学三方共建，围绕生态文明建设、“三北”工程、山水林田湖草沙系统治理等重大需求，开展草原生态系统保护和修复科技攻关。

专业解读：草原保护修复将更依赖机理研究、监测评估和技术集成。退化草原治理不宜只看围栏、补播和盖度，应把土壤水分、根系恢复、群落功能多样性、草畜平衡、微生物过程和长期气候约束纳入科技支撑体系。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/cybhd/20260424/668825.html>

4. 西藏提出 2030 年草原综合植被盖度超过 50% 的目标

时间：2026-04-28

来源：国家林业和草原局

核心内容：国家林草局草原保护动态栏目发布西藏草原保护修复进展，提出到 2030 年草原综合植被盖度超过 50% 的目标。相关信息显示，高寒草地保护修复、禁牧休牧、草畜平衡和草原生态补偿仍是青藏高原生态屏障建设的重要抓手。

专业解读：高寒草地生态系统恢复速度慢、气候敏感性强，不能以短期绿度替代真实恢复。项目评估应增加土壤有机碳、冻融扰动、鼠害与退化斑块、乡土种比例、牧户生计和长期维护成本指标。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/cybhd/20260428/669017.html>

5. 国家林草局发布生态红线案例警示评论

时间：2026-04-28

来源：国家林业和草原局

核心内容：国家林草局草原保护动态栏目刊发“绿色微评”，以案例警示方式强调严守生态红线。文章聚焦违规占用、破坏林草湿地资源等问题，提示自然生态空间管控仍需依靠常态化监管、执法闭环和公众监督。

专业解读：生态红线监管的关键在于把空间边界、用途管制、遥感发现、现场核查和整改销号连接起来。保护地、草原、湿地和重要生态功能区项目应保存可追溯证据链，避免工程建设、旅游开发和资源利用突破生态空间底线。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/cybhd/20260428/669268.html>

6. 广西开展草原返青专项监测，整体进度优于上年同期

时间：2026-04-23

来源：国家林业和草原局 / 广西壮族自治区林业局

核心内容：广西采用“空天地一体化”模式开展全区草原物候期返青专项监测，在 9 个重点草原县布设固定样地和样方，采集景观、样方和返青植物照片。初步结果显示，截至 4 月上旬，全区 85% 以上草原监测样地已返青，整体进度优于 2025 年同期。

专业解读：该案例体现草原管理正在从经验巡查转向物候监测和样地数据积累。南方草地面积相对分散，但在石漠化治理、放牧管理、火险评估和生物多样性维护中具有重要意义，应建立跨年度、可比的监测指标。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/cybhd/20260423/668465.html>

二、国际动态（UNEP / FAO / SER / IUCN / UN Decade 等权威来源）

1. IUCN/UNEP-WCMC：全球正式保护和保育海域达到 10.01%

时间：2026-04-02

来源：IUCN / UNEP-WCMC

核心内容：IUCN 发布新闻称，全球正式纳入保护和保育区域的海洋面积达到 10.01%，相比 2024 年的 8.6% 有所提升，但若要实现 2030 年保护 30% 海洋目标，仍需新增相当于印度洋面积的保护区域。新闻同时指出，高海保护覆盖严重不足，保护地有效管理和公平治理数据仍存在缺口。

专业解读：该动态提示海洋保护不能只看面积增长。中国近岸海域、海洋保护地、红树林、盐沼、海草床和珊瑚礁保护应同时关注划区质量、管理强度、执法能力、社区参与、生态连通性和成效监测。

原文链接：<https://iucn.org/press-release/202604/world-reaches-milestone-nature-10-ocean-now-officially-protected>

2. UNEP 自然与生物多样性更新：区域海洋机制 4 月通讯聚焦海洋生态系统保护

时间：2026-04-21

来源：UNEP Regional Seas Programme

核心内容：UNEP 自然与生物多样性更新页面列出区域海洋项目 4 月通讯，介绍各区域海洋公约和行动计划在保护海洋生态系统、治理污染、加强海洋治理和支持沿海社区方面的进展，覆盖西印度洋、太平洋、南亚、红海与亚丁湾、波罗的海等区域。

专业解读：区域海洋机制的价值在于把跨境污染、迁徙物种、渔业压力和海洋保护地管理放到共同治理框架下。对国内海湾和河口治理，也应强化跨行政区目标、监测方法和执法协同。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/news/spotlight-nature-and-biodiversity?page=1>

3. UNEP 自然与生物多样性更新：全球海洋保护进展达到 10% 里程碑

时间：2026-04-01

来源：UNEP / Protected Planet

核心内容：UNEP 自然与生物多样性更新页面同步列出“全球 10% 海洋正式受保护”的进展。该节点与昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架 30x30 目标直接相关，显示海洋保护面积扩张正在推进，但有效管理、高海保护和长期资金仍是关键短板。

专业解读：30x30 目标的下一阶段压力将从“是否划定”转向“是否有效”。生态保护项目需要用生境质量、关键物种响应、压力源下降、管理投入和社区收益来支撑保护成效，而不是只报告保护地面积。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/news/spotlight-nature-and-biodiversity?page=1>

4. IUCN：森林景观恢复实施中心在多国由规划转向落地

时间：2026-04-24

来源：IUCN

核心内容：IUCN 报道，马达加斯加、乌干达和秘鲁的森林景观恢复实施中心进入实地实施阶段。FLR Hub 支持非洲和拉丁美洲 7 国开展森林景观恢复，重点包括改善恢复条件、促进恢复融资、加强恢复监测，计划 5 年内推动 20 万公顷退化森林景观恢复。

专业解读：该案例显示国际恢复实践正在强调投资准备度、治理平台和监测能力。国内山水工程、退化林修复和水源涵养林建设也应从单一造林任务转向景观尺度、多主体协同和可融资的长期恢复项目包。

原文链接：<https://iucn.org/story/202604/planning-action-forest-landscape-restoration-implementation-momentum-builds-across>

5. UNEP“Act for Nature”页面更新，强调生态系统保护修复与公众行动

时间：2026-04-20

来源：UNEP

核心内容：UNEP 发布“Act for Nature”相关页面，围绕生态系统保护与恢复、自然行动、金融流动、粮食生产消费等议题，强调公众、城市、企业和政府都应参与应对自然危机。该页面延续 UN Decade on Ecosystem Restoration 的行动框架。

专业解读：这类传播虽不是政策文件，但反映国际议程正在把生态修复从专业工程扩展为社会行动。项目设计应把社区参与、企业责任、自然教育和可持续消费作为降低生态压力的重要组成部分。

原文链接：<https://www.unep.org/we-are-nature>

6. FAO：农食系统与生物多样性资源持续更新

时间：2026-03-10

来源：FAO Biodiversity Knowledge Hub

核心内容：FAO 生物多样性知识中心 3 月更新包含生物多样性与农食系统在线课程、农药和肥料环境健康影响综合报告、渔业部门参与 BBNJ 协定指南、综合土壤肥力管理和生物多样性友好农业实践资料等。

专业解读：FAO 的重点是把生物多样性保护嵌入农业、渔业、林业和土壤管理。对农田景观和流域保护而言，应把生境保留、传粉者、土壤生物、农药化肥削减和小规模渔业治理纳入生态保护主线。

原文链接：<https://www.fao.org/biodiversity/news/detail/en>

三、近期新发表论文（近 1-2 周，按 2026-05-01 前已发表记录筛选）

1. Global blue carbon losses from salt marshes exceed restoration gains

（全球盐沼蓝碳损失超过修复收益）

期刊与日期：Nature Communications | 2026-04-24

作者：Zheng, Y., Jiang, Q., He, Q., Xiao, X., Macreadie, P. I., Xu, X., Nie, M., Wu, J., Ye, G., Wu, J., Gu, J., Cui, L., Wang, X., & Li, B.

摘要概括：研究整合多源遥感和野外观测，评估 2002-2019 年全球盐沼表层土壤有机碳变化。结果显示全球净损失约 52 万吨表层土壤有机碳，北美和大洋洲损失显著，亚洲和南美的增长不足以抵消成熟高碳盐沼退化造成的损失。

专业解读：该文对蓝碳修复提出重要警示：新生或恢复盐沼面积增加，并不等同于高密度碳库恢复。保护成熟、高碳密度盐沼应优先于事后补偿式修复，海岸带项目需要同时核算面积、碳密度、植被年龄结构和退化风险。

DOI：<https://doi.org/10.1038/s41467-026-70158-z>

原文链接：<https://www.nature.com/articles/s41467-026-70158-z>

2. Predators Can Reverse the Effects of Warming on a Marine Ecosystem Engineer

（捕食者可逆转升温对海洋生态系统工程师的影响）

期刊与日期：Global Change Biology | 2026-04-24

作者：Malakooti, N. J. V., Kushner, D. J., Kroeker, K. J., & Kilpatrick, A. M.

摘要概括：研究利用加州海带林 30 年数据，分析向日葵海星、紫海胆和温度之间的相互作用。结果显示，在缺少捕食者时升温促进海胆增长；但当向日葵海星密度超过阈值时，其捕食效应可抵消升温对海胆的促进，从而增强海带林韧性。

专业解读：该研究强调食物网恢复对气候适应的作用。海带林、珊瑚礁和海草床修复不应只恢复基础生境，还要关注关键捕食者、植食者和工程物种的相互作用，否则升温可能放大生态失衡。

DOI: <https://doi.org/10.1111/gcb.70846>

原文链接: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70846>

3. Persistent 2023-2025 Wildfire Extremes in Canada Produced Unprecedented Emissions and Air-Quality Impacts

(加拿大 2023-2025 年持续野火极端事件造成前所未有排放和空气质量影响)

期刊与日期: Global Change Biology | 2026-04-24

作者: Chen, Y., Field, R. D., Scholten, R. C., & Randerson, J. T.

摘要概括：论文评估加拿大连续多年极端野火对碳排放和空气质量的影响，指出 2023-2025 年野火排放和烟雾暴露达到异常水平，体现气候变暖背景下北方森林扰动风险持续上升。

专业解读：野火已成为森林生态保护、碳汇核算和公共健康的共同风险源。森林保护修复项目需要同时考虑燃料负荷、树种结构、泥炭地水文、火后自然更新和跨境烟霾影响，而非单纯以造林面积衡量碳汇。

DOI: <https://doi.org/10.1111/gcb.70891>

原文链接: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70891>

4. Mineralization-based biochar unlocks sustainable restoration of soda saline-alkaline farmlands

(矿化型生物炭推动苏打盐碱农田可持续修复)

期刊与日期: Nature Communications | 2026-04-22

作者: Zhou, H., Xu, H., Zhao, L., Wu, Y., Ren, M., Wang, C., Wang, L., Shen, G., Bian, H., Xia, L., et al.

摘要概括：研究提出矿化型生物炭用于苏打盐碱农田修复，讨论其对土壤理化性质、养分保持和可持续利用的改善潜力，为退化农田生态修复和盐碱地治理提供材料与机制依据。

专业解读：盐碱地治理位于粮食安全、土壤修复和生态保护交叉地带。材料改良应与水盐调控、植被恢复、微生物过程和长期土壤碳氮循环监测结合，避免短期增产掩盖生态副作用。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-72051-1>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41467-026-72051-1>

5. Blue Nitrogen: Global Rates and Economic Importance

(蓝氮：全球速率及其经济重要性)

期刊与日期: Earth's Future | 2026-04-29

作者: Wang, Z., & Thibodeau, B.

摘要概括：研究通过全球综合分析估算红树林等蓝碳生态系统对氮污染削减的贡献，提出红树林每年可移除大量氮，并具有显著经济价值，强调蓝碳生态系统不仅提供碳汇，也承担水质净化功能。

专业解读：该文提示红树林和滨海湿地修复的效益核算应超越碳。若把氮削减、水质改善、渔业栖息地和防灾减灾一并纳入，蓝碳项目的综合生态产品价值会更接近真实贡献。

DOI: <https://doi.org/10.1029/2025EF007772>

原文链接: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025EF007772>

6. Challenges for assessing and implementing nature-based solutions at landscape-scale - insights from project on ponds and pondscapes

(景观尺度自然基解决方案评估与实施挑战: 池塘和池塘景观项目启示)

期刊与日期: *Hydrobiologia* | 2026-04-24

作者: Blicharska, M., Lago, M., McDonald, H., Robin, J., Sala, P., & Vriacholi, M.

摘要概括: 论文基于池塘和池塘景观项目, 总结景观尺度自然基解决方案在评估、实施和治理中的难点, 包括多目标权衡、空间尺度选择、利益相关方协同、监测指标和长期维护。

专业解读: 小微湿地和池塘网络常被低估, 但对生物多样性、洪水调蓄和农业景观连通性很关键。自然基解决方案应以景观网络为单元设计, 而不是把每个池塘当作孤立工程。

DOI: <https://doi.org/10.1007/s10750-026-06212-0>

原文链接: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10750-026-06212-0>

7. Biodiversity resilience in a tropical rainforest

(热带雨林生物多样性韧性)

期刊与日期: *Nature* | 2026-04-08

作者: Metz, T., Farwig, N., Dormann, C. F., Schaefer, H. M., Guevara-Andino, J. E., Brehm, G., Burneo, S., Chao, A., Chazdon, R. L., Schleuning, M., Schmitt, T., Staab, M., et al.

摘要概括: 研究分析低地热带森林 16 个分类群、跨营养级的恢复轨迹, 发现丰度和多样性可在 30 年内恢复到老龄林 90% 以上, 组成相似性约恢复 75%, 但完全恢复仍需数十年; 移动性较强的传粉者和种子扩散者恢复较快。

专业解读: 这是热带森林自然恢复和生态修复评估的重要顶刊证据。它支持把多类群、多营养级和恢复时间纳入项目验收, 避免仅用树木盖度或单一物种指标判断森林恢复成功。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10365-2>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41586-026-10365-2>

四、经典高被引论文 (专业参考)

1. Enhancing the benefits of ecological restoration to biodiversity and ecosystem services: a meta-analysis

(提升生态修复对生物多样性与生态系统服务的效益: 元分析)

期刊与日期: *Science* | 2009

作者: Rey Benayas, J. M., Newton, A. C., Diaz, A., & Bullock, J. M.

摘要概括: 经典全球元分析, 证明生态修复通常能同时提高生物多样性和生态系统服务, 但恢复后往往仍低于未受损参照系统, 是讨论修复收益、恢复差距和参照系统必要性的基础文献。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1172460>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1172460>

2. Global priority areas for ecosystem restoration

(全球生态系统修复优先区)

期刊与日期: Nature | 2020

作者: Strassburg, B. B. N., Iribarrem, A., Beyer, H. L., Cordeiro, C. L., Crouzeilles, R., Jakovac, C. C., Junqueira, A. B., Lacerda, E., Latawiec, A. E., Balmford, A., et al.

摘要概括: 高影响力空间优化研究, 提出在全球尺度同时考虑生物多样性、气候缓解和成本的修复优先区识别框架, 为 30% 保护与修复目标下的空间决策提供基础。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2784-9>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41586-020-2784-9>

3. International principles and standards for the practice of ecological restoration. Second edition

(生态修复实践国际原则与标准 (第二版))

期刊与日期: Restoration Ecology | 2019

作者: Gann, G. D., McDonald, T., Walder, B., Aronson, J., Nelson, C. R., Jonson, J., Hallett, J. G., Eisenberg, C., Guariguata, M. R., Liu, J., et al.

摘要概括: 长期作为全球生态修复实践标准的核心文献, 提出参照生态系统、恢复轨迹、五星评估系统和修复活动连续体, 对项目设计、监管和验收仍具直接参考价值。

DOI: <https://doi.org/10.1111/rec.13035>

原文链接: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec.13035>

4. Ecological restoration success is higher for natural regeneration than for active restoration in tropical forests

(热带森林自然恢复的生态修复成功率高于主动修复)

期刊与日期: Science Advances | 2017

作者: Crouzeilles, R., Ferreira, M. S., Chazdon, R. L., Lindenmayer, D. B., Sansevero, J. B. B., Monteiro, L., Iribarrem, A., Latawiec, A. E., & Strassburg, B. B. N.

摘要概括: 高被引综合研究, 显示在许多热带森林情境中, 自然恢复可取得高于主动栽植的生物多样性和植被结构恢复效果, 强调识别恢复障碍和保护再生潜力的重要性。

DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.1701345>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1701345>

5. The value of the world's ecosystem services and natural capital

(全球生态系统服务与自然资本价值)

期刊与日期: Nature | 1997

作者: Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P., & van den Belt, M.

摘要概括: 生态系统服务价值评估的奠基性论文之一, 推动自然资本进入经济和政策讨论。虽然后续方法不断修正, 其核心贡献仍在于让生态系统功能损失可以被纳入公共决策。

DOI: <https://doi.org/10.1038/387253a0>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/387253a0>

6. Global pollinator declines: trends, impacts and drivers

(全球传粉者下降：趋势、影响与驱动因素)

期刊与日期：Trends in Ecology & Evolution | 2010

作者：Potts, S. G., Biesmeijer, J. C., Kremen, C., Neumann, P., Schweiger, O., & Kunin, W. E.

摘要概括：传粉者保护领域高被引综述，系统梳理栖息地损失、农业集约化、农药、病原、外来物种和气候变化等驱动因素，可为农田景观生物多样性和生态农业项目提供基础框架。

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.01.007>

原文链接: [https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347\(10\)00026-7](https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(10)00026-7)